文章编号：1000-3673（2026）08-3178-11　　中图分类号：TM 712　　文献标志码：A　　学科代码：470·40

计及静态电压稳定裕度的电力系统新能源承载能力评估方法

陈沁昊[1]，刘云[1]，宋晓喆[2]，杨甲甲[3]，朱继忠[1]
（1. 华南理工大学电力学院，广东省 广州市 510641；
2. 国网吉林省电力有限公司，吉林省 长春市 130021；
3. 詹姆斯库克大学科学与工程学院，澳大利亚 汤斯维尔 4814）

Research on Evaluation Methods for Renewable Energy Hosting Capacity in Power Systems Considering Static Voltage Stability Margin

CHEN Qinhao[1], LIU Yun[1], SONG Xiaozhe[2], YANG Jiajia[3], ZHU Jizhong[1]
(1. School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong Province, China;
2. State Grid Jilin Electric Power Company Limited, Changchun 130021, Jilin Province, China;
3. College of Science and Engineering, James Cook University, Townsville 4814, Australia)

ABSTRACT: High-penetration renewable energy power systems pose static voltage stability challenges, while existing hosting capacity assessment methods use over-simplified models and ambiguous criteria. This paper proposes a method incorporating static voltage stability margin constraints. It transforms the power margin constraint, representing the system's power distance to the voltage collapse point, into a lower bound on the minimum singular value of the Jacobian matrix. An optimization model that accounts for the static voltage stability margin is constructed to maximize renewable energy integration. This model is efficiently solved using an iterative relaxation algorithm based on a quadratic support function. Simulation on a modified IEEE 30-bus system shows that the proposed method outperforms the continuation power flow-based approach in assessing maximum hosting capacity, under the same stability margin. These results provide strong evidence for the method's effectiveness in enhancing the grid hosting capacity for renewable energy. Therefore, it could serve as a powerful tool for future power system planning.

KEY WORDS: renewable energy hosting capacity; static voltage stability; load margin; minimum singular value; quadratic support function relaxation algorithm

摘要：为应对高比例新能源电力系统带来的静态电压稳定挑战，并解决现有承载能力评估方法中模型简化过度、判据模糊等问题，提出一种计及静态电压稳定裕度约束的新能源承载能力评估方法。该方法通过揭示由系统距离电压崩溃点功率距离表征的功率裕度与雅可比矩阵最小奇异值间的关联关系，构建计及静态电压稳定裕度、以新能源最大化接入为目标的新能源承载能力评估模型，并采用基于二次支撑函数的迭代松弛算法进行高效求解。基于修改的 IEEE 30 节点系统的仿真结果表明，在相同稳定裕度下，该方法较基于连续潮流的方法可显著提升评估结果，有效挖掘电网真实承载潜力，为新型电力系统规划提供参考。

关键词：新能源承载度；静态电压稳定；功率裕度；最小奇异值；支撑函数松弛算法

DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2025.1803

0　引言

在“双碳”战略目标下，基于电压源型变流器的大规模可再生能源并网技术，正逐步推动电力系统向清洁化方向转型[1]。然而，高比例新能源与高比例电力电子设备的“双高”特性，使电力系统安全稳定边界显著收窄[2]。在此背景下，科学量化电网的新能源承载度，即在满足系统安全约束前提下的电网最大可接入容量，成为电力系统规划与运行的关键课题。

值得注意的是，新能源并网的承载能力本质上是一个多约束条件下的极限边界求解问题[3]。除静态电压稳定约束外，新能源渗透率提升还须兼顾电量平衡、频率稳定、小干扰稳定等约束。现有研究已探索了不同约束下的评估方法。在电量平衡约束方面，文献[4-5]基于时序生产模拟计算消纳上限；

基金项目：国家自然科学基金项目(52577110)；广东省基础与应用基础研究基金项目(2025A1515010653)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (52577110); Guangdong Basic and Applied Basic Research Foundation (2025A1515010653).

中国知网　https://www.cnki.net

在频率稳定方面，文献[6-7]通过引入频率安全稳定约束构建了承载度评估模型；在小干扰稳定方面，已有文献[8-9]通过特征值分析确定振荡模态恶化的临界容量。

与此同时，静态电压稳定也是保障“双高”电力系统安全运行的基础性约束之一，同样面临挑战。一方面，新能源机组逐步替代传统同步发电机，导致系统无功储备和电压支撑能力减弱，电压失稳风险显著升高。另一方面，新能源机组通常经由长线路并网[10]，离网侧电气距离远，进一步放大了电压失稳的风险。更重要的是，静态电压稳定性决定了系统的平衡点是否存在，其失稳将导致全网电压的崩溃。因此，精确的静态电压稳定量化指标是构建承载度评估模型的理论基石。

目前，在电力系统静态电压稳定领域，已发展出多种量化指标用于交直流混联网络的静态电压安全稳定评估。根据其物理意义与数学基础可分为短路比类、潮流雅可比矩阵类、功率裕度等多个维度。对于短路比类指标，传统短路比(short-circuit ratio，SCR)难以反映多馈入交互影响[11]，新能源场站短路比(multiple renewable energy stations short-circuit ratio，MRSCR)等改进指标[10,12-13]虽通过容量折算计及该影响，但缺乏严密理论基础，导致其临界值取值不明确或是在应用到单机系统时无法与 SCR 统一[14]；潮流雅可比矩阵类指标通过特征分析或奇异值识别薄弱环节[15-17]，但这类指标本质是状态指标，缺乏实际物理意义；对于功率裕度指标，核心思想是以当前运行点距稳定边界的功率距离来量化系统稳定水平，具有良好的物理意义。目前常采用连续潮流法、直接法、最优潮流法等[18]来确定该电压崩溃点。然而这类方法计算所得到的崩溃点受到预设负荷增长模式的影响[19]。

这些成果为从静态电压约束角度评估承载度提供了重要参考，但目前从静态电压稳定角度量化电网新能源承载度的工作仍相对匮乏且存在一些问题。一方面，部分方法仅能给出区域整体容量上限或是按预设比例增加各并网点容量，无法提供具体并网点的容量分配方案，难以指导实际新能源消纳的精细化规划：文献[20]将一个区域内的传统同步机组和新能源机组分别聚合为两个等效电源，计算可再生能源的临界渗透率。该方法的指导作用止步于区域总量，而未延伸至具体并网点的分配方案。文献[21]以扩展雅可比阵的最小奇异值为静态电压稳定约束，通过逐步等比例提升直流功率至临界点来求取系统最大受电能力。然而这种方法高度依赖于初值的选择，因为它本质上仅沿预设的等比例分配的固定路径进行测试，可能导致低估系统的真实承载潜力。另一方面，部分方法的判据临界值模糊，电压崩溃边界依赖经验值而缺乏理论支撑，无法量化优化方案相对于电压崩溃点的静态电压稳定裕度，可能错误估计承载能力：文献[10]以无功等效短路比(reactive power considered equivalent short-circuit ratio，QESCR)指标为核心约束构建优化模型评估系统对新能源的承载能力，然而 QESCR 判据临界值依赖行业经验值，缺乏针对性理论支撑，无法量化当前运行点距电压崩溃点的真实距离。文献[22]以广义有效短路比(generalized effective short-circuit ratio，GESCR)指标为稳定判据，循环递增直流馈入容量和重复求解优化模型，直至馈入规模增加至不存在潮流解。但该方法缺乏崩溃裕度量化机制，其求得的极限解可能无法满足工程实际所要求的安全裕度。文献[23-24]通过线性最优潮流模型量化新能源承载能力。然而模型的线性近似在高负载时精度下降，加之模型未内嵌电压稳定裕度判据，导致其最优解可能处于电压崩溃边缘，从而高估了系统的实际安全承载能力。

针对上述局限，本文提出计及静态电压稳定裕度约束的电力系统新能源承载度评估方法。该方法旨在解决静态电压稳定裕度指标难以直接作为优化模型约束条件的难题，将功率裕度约束优化问题重构为一系列基于最小奇异值约束的优化问题。进一步，为解决奇异值约束带来的非光滑、非凸难题，本文采用了松弛求解算法。本文主要从以下 3 个方面进行突破：

1）针对部分模型无法提供具体并网点容量分配方案问题：建立包含完整交流潮流约束、适用各种系统拓扑的新能源承载度优化模型，并考虑新能源变流器无功控制策略，精准刻画新能源并网系统电压稳定边界，计算出各并网点的并网容量。

2）针对无法准确量化优化方案的静态电压稳定裕度的问题：利用连续潮流法计算功率裕度表征系统静态电压稳定裕度，通过迭代验证将难以直接嵌入承载度优化模型的功率裕度约束转化为奇异值约束，建立功率裕度与潮流雅可比矩阵最小奇异值之间的映射关系。

3）针对最小奇异值约束的非光滑与非凸问题：将二次支撑函数算法引入电力系统并适配潮流雅可比矩阵非对称性，利用支撑函数的光滑凸特性构

中国知网　https://www.cnki.net

建最小奇异值函数全局下界，将原约束转化为光滑二次约束序列，实现了复杂约束的高效处理。

1 新能源并网系统潮流模型

电力系统静态电压稳定可归结为系统潮流方程是否有解。系统的电压稳定临界点在数学上对应于潮流方程的解消失点，此时，系统的潮流雅可比矩阵将变为奇异矩阵。因此，为了研究新能源并网系统的静态电压稳定性，首先需要建立其潮流数学模型。

1.1 新能源并网系统建模

考虑如图 1 所示的新能源并网系统，该系统网络共包含 n 个节点。其电源构成具有多样性，具体包括并网逆变器节点，部分采用定交流侧无功控制，部分采用无功功率–电压下垂控制；除此之外是传统同步发电机节点和一个接入无穷大电网的平衡节点。剩余节点为负荷节点。并网逆变器节点和负荷节点合计有 m 个。

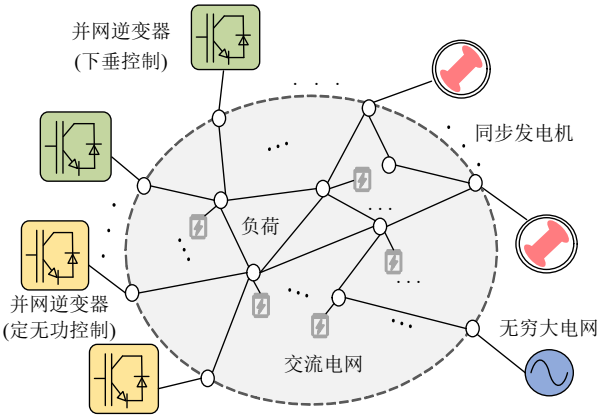


图 1 新能源并网系统

Fig. 1 Renewable energy integration system

为分析该系统的静态运行特性，需建立其潮流数学模型。对于传统同步机节点，将其建模为 PV 节点。对于负荷节点，建模为 PQ 节点。对于新能源并网节点，其在潮流模型中的具体类型取决于其无功控制方式：当采用定交流侧无功控制时，有功和无功输出恒定，等效为 PQ 节点；当采用无功功率-电压下垂控制时，建模为一个 Q-V 下垂节点[25]，其特性可以由式(1)统一表示，其中：P_i^{ref}、Q_i^{ref}、$k_{\mathrm{QV}i}$、U_i^{ref} 分别表示第 i 个并网逆变器的有功参考值、无功参考值、下垂系数、电压参考值；$P_{\mathrm{G}i}$ 和 $Q_{\mathrm{G}i}$ 表示新能源机组注入母线的有功功率和无功功率。

$$\begin{cases} P_{\mathrm{G}i} = P_i^{\mathrm{ref}} \\ Q_{\mathrm{G}i} = Q_i^{\mathrm{ref}} + k_{\mathrm{QV}i}(U_i^{\mathrm{ref}} - U_i) \end{cases} \tag{1}$$

1.2 新能源并网系统潮流方程与雅可比矩阵

为了便于后续的矩阵分析，现对系统节点进行重新编号。排序规则如下：首先将所有并网逆变器节点排列在前，其次是负荷节点，再次是同步发电机节点，最后是平衡节点。

那么对第 i 个节点，有功率平衡方程为

$$\begin{cases} \Delta P_i = P_{\mathrm{G}i} - P_{\mathrm{L}i} - U_i \sum_{j=1}^{n} U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) = 0 \\ \Delta Q_i = Q_{\mathrm{G}i} - Q_{\mathrm{L}i} - U_i \sum_{j=1}^{n} U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) = 0 \end{cases} \tag{2}$$

式中：ΔP_i、ΔQ_i、U_i 为节点 i 的有功不平衡量、无功不平衡量、电压幅值；U_j 为节点 j 的电压幅值；G_{ij}、B_{ij}、θ_{ij} 分别为节点 i 与节点 j 之间的电导、电纳、相角差；$P_{\mathrm{G}i}$ 和 $Q_{\mathrm{G}i}$ 为并网逆变器或传统同步发电机的有功和无功出力；$P_{\mathrm{L}i}$ 和 $Q_{\mathrm{L}i}$ 为负荷消耗的有功功率和无功功率。

值得注意的是，根据并网模型的不同，方程中的新能源机组注入功率项也不同。对于新能源并网采用 PQ 模型时，$k_{\mathrm{QV}i}$=0；采用下垂节点模型时，$k_{\mathrm{QV}i}$ 为对应的下垂系数值，并且为了参数整定便利化，通常令 $Q_i^{\mathrm{ref}} = 0$，即 $Q_{\mathrm{G}i} = k_{\mathrm{QV}i}(U_i^{\mathrm{ref}} - U_i)$。

对式(2)线性化，可进一步写为

$$\begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{P} \\ \Delta \boldsymbol{Q} \end{bmatrix} = -\boldsymbol{J} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta \boldsymbol{U}/\boldsymbol{U} \end{bmatrix} \tag{3}$$

式中：$\boldsymbol{J}$ 是潮流方程的雅可比矩阵：

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \Delta \boldsymbol{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}} & \dfrac{\partial \Delta \boldsymbol{P}}{\partial \boldsymbol{U}}\boldsymbol{U} \\ \dfrac{\partial \Delta \boldsymbol{Q}}{\partial \boldsymbol{\theta}} & \dfrac{\partial \Delta \boldsymbol{Q}}{\partial \boldsymbol{U}}\boldsymbol{U} \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} \boldsymbol{H} & \boldsymbol{N} \\ \boldsymbol{K} & \boldsymbol{L} \end{bmatrix} \tag{4}$$

式中：$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{N}$、$\boldsymbol{K}$、$\boldsymbol{L}$ 是 $\boldsymbol{J}$ 的子矩阵，分别为$(n-1)\times(n-1)$维、$(n-1)\times m$ 维、$m\times(n-1)$维、$m\times m$ 维。值得注意的是，Q-V 下垂节点的下垂系数将会引入到 $\boldsymbol{L}$ 矩阵的对角元素中。

各子矩阵的非对角元素表达式如下：

$$\begin{cases} H_{ij} = \dfrac{\partial \Delta P_i}{\partial \theta_j} = -U_i U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) \\ N_{ij} = \dfrac{\partial \Delta P_i}{\partial U_j} U_j = -U_i U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) \\ K_{ij} = \dfrac{\partial \Delta Q_i}{\partial \theta_j} = U_i U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) \\ L_{ij} = \dfrac{\partial \Delta Q_i}{\partial U_j} U_j = -U_i U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) \end{cases} \tag{5}$$

各子矩阵的对角元素表达式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} H_{ii}=\dfrac{\partial\Delta P_i}{\partial\theta_i}=U_i^2B_{ii}+Q_i^{\mathrm{ref}}+k_{\mathrm{QV}i}(U_i^{\mathrm{ref}}-U_i)=-U_i \\ \quad\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(-G_{ij}\sin\theta_{ij}+B_{ij}\cos\theta_{ij}) \\ N_{ii}=\dfrac{\partial\Delta P_i}{\partial U_i}U_i=-P_i^{\mathrm{ref}}-U_i^2G_{ii}=-U_i \\ \quad\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij})-2U_i^2G_{ii} \\ K_{ii}=\dfrac{\partial\Delta Q_i}{\partial\theta_i}=-P_i^{\mathrm{ref}}+U_i^2G_{ii}=-U_i \\ \quad\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}) \\ L_{ii}=\dfrac{\partial\Delta Q_i}{\partial U_i}U_i=U_i^2B_{ii}-Q_i-k_{\mathrm{QV}i}U_i=-U_i \\ \quad\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij})+2U_i^2B_{ii}-k_{\mathrm{QV}i}U_i \end{cases} \tag{6}$$

1.3　基于最小奇异值的稳定性评估及其挑战

基于上述模型，系统的静态电压稳定裕度可以通过衡量潮流雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的奇异程度来量化。而 $\boldsymbol{J}$ 的最小奇异值$\sigma_{\min}(\boldsymbol{J})$是衡量其与奇异矩阵距离的可靠指标。$\sigma_{\min}$ 越接近零，系统离电压崩溃点越近。然而，在应用$\sigma_{\min}$ 作为静态电压稳定指标时，存在两大瓶颈问题。一方面是该指标的物理意义不清晰，即$\sigma_{\min}$ 的数值大小与工程实际中所关心的功率裕度(例如，系统还能承受多少负荷增量)之间缺乏清晰的定量关系。目前仅明确该数值的减小表明系统静态电压失稳风险增加，但无法准确衡量其距离电压崩溃的实际裕度。另一方面是优化求解困难，即若将最小奇异值约束(例如$\sigma_{\min}\geq0.05$)直接嵌入优化模型中，由于该约束具有非光滑、非凸特性，常规优化算法难以求解。

为解决上述两大挑战，本文第 2 节将建立$\sigma_{\min}$与工程实用指标之间的桥梁，将难以直接嵌入优化模型的功率裕度约束，重构为一系列可求解的奇异值约束优化问题。第 3 节将针对性提出一种奇异值约束的松弛处理算法，以解决其在优化模型中的求解难题。

2　计及静态电压稳定裕度的承载度优化模型

2.1　传统评估方法的局限性

本节旨在建立一个能从静态电压稳定角度评估电网最大新能源承载度的优化模型。该承载度的物理边界由系统的静态电压稳定极限所决定。在工程实践中，这一极限通常通过功率裕度来进行量化，而连续潮流法是计算功率裕度的公认标准工具。在负荷等功率因数增长、负荷增加导致的网损增量由平衡节点承担，各机组按初始出力占比分配增量的经典场景下，设系统的各机组的有功出力构成向量 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$。该方法通过引入一个标量参数$\lambda$来计算稳定轨迹 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda)$。该轨迹在数学上从 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$(即 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}=\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda_0)$，$\lambda_0$ 通常设置为 1)出发，沿着 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}/\|\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}\|$方向增长直至系统电压崩溃点。崩溃点处对应的参数为$\lambda=\lambda_{\max}$，系统潮流雅可比矩阵也随之变为奇异，其$\sigma_{\min}$ 在数学理论上会降至最小值 0，即$\lambda_{\max}=\mathrm{argmin}\{\sigma_{\min}(\boldsymbol{J}[\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda)])\}$。因此，这条轨迹 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda)$可由式(7)精确描述：

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda)=(\|\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}\|+(\lambda-\lambda_0)P_{\mathrm{base}})\cdot\frac{\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}}{\|\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}\|} \tag{7}$$

式中：P_{base} 是一个选定的基准有功功率。初始方案 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 的功率裕度 $M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})$计算如下：

$$M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})=(\lambda_{\max}(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})-\lambda_0)/\lambda_0=\lambda_{\max}(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})-1 \tag{8}$$

将工程中的功率裕度要求(例如国标 GB/T40615—2021《电力系统电压稳定评价导则》中 5.1.3 节要求功率裕度 M 应大于 8%)定义为α，即任何一个可行的运行方案 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 都需要满足 $M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})\geq\alpha$。在裕度约束$\alpha$的前提下，系统的最大新能源承载能力即为所有可行的 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 方案中，使得目标函数(新能源机组总出力$\sum P_{\mathrm{G}i}$)最大的初始方案 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 所对应的功率值。

然而，当评估多机系统的最大承载潜力时，仅应用连续潮流法存在局限性，原因在于：连续潮流法本质是一种校验工具，而非寻优工具。它只能在预设了一个初始方案 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 作为起点后，检验出该方案的功率裕度，而不能快速找到那个能恰好满足裕度要求的最佳方案，即便通过轨迹反向求解最大承载度方法也依然无法克服这一局限。该方法从一个基准的 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 出发，依据连续潮流法所计算的稳定轨迹 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda)$，取$\lambda=\lambda_{\max}-\alpha$对应的功率值作为最大承载度。这种方法过于保守，因为轨迹 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{traj}}(\lambda)$是由 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 所决定的，非最优的 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 会导致承载度计算结果趋于保守，从而低估了电网的实际接纳能力。例如，对于图 2 所示的 2 机系统，母线 1、2 接入新能源机组，母线 3 连接无穷大电网，$U_1\angle\theta_1$、$U_2\angle\theta_2$、$U_3\angle0$ 分别为母线 1、2、3 所对应的电压，Z_{12}、Z_{13}、Z_{23} 为母线间的连接阻抗。如图 3 所示，若采用方案 A 对应的 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{GA}}$，得到$\lambda_{\max}=1.30$。取$\alpha=8\%$时，该方案下的最大承载度对应$\lambda=1.22$，功率为 392.10MW。然而，这远非系统的真正极限，若采用一个更优的初始出力 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{GB}}$(对应方案 B)，如图 3(b)所示，得到$\lambda_{\max}=1.52$，最大承载度对应$\lambda=1.44$，功率为 416.26MW，相比方案 1 提升了 6.16%。

中国知网　https://www.cnki.net

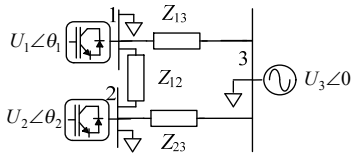


图 2 新能源接入电网的简单模型

Fig. 2 Simple model for integrating renewable energy into the power grid

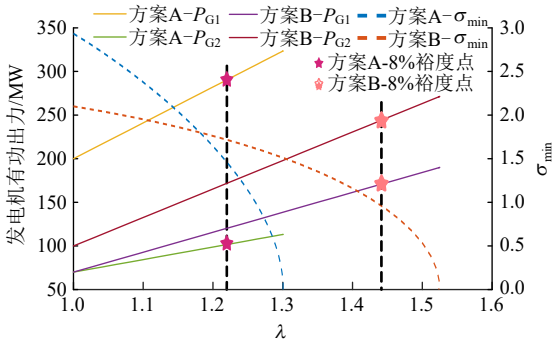


图 3 新能源并网节点的 P λ曲线

Fig. 3 P λ curve of renewable energy grid-integration nodes

2.2 承载度评估的优化建模挑战

为克服传统方法的局限性，一个自然的思路是引入优化视角，建立如式(9)—(18)所示的优化模型 1。需要说明的是，新能源承载力本质上是电网对新能源有功功率的接纳极限。由于逆变器是新能源并网的功率接口，因此式(9)以逆变器总注入有功最大化为目标函数，其物理实质是在源端新能源资源充足的条件下通过优化算法探寻电网侧所允许的最大安全准入边界，该目标函数的最优解在数值上等价于系统在满足静态电压稳定裕度等安全约束下的最大新能源承载力。

$$\max \sum_{i\in\psi_{\mathrm{IBR}}} P_{\mathrm{G}i} \tag{9}$$

s.t.

$$M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}) \geq \alpha \tag{10}$$

$$P_{\mathrm{G}i} - P_{\mathrm{L}i} = U_i \sum_{j=1}^{n} U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), i \in \psi_{\mathrm{Bus}} \tag{11}$$

$$Q_{\mathrm{G}i} - Q_{\mathrm{L}i} = U_i \sum_{j=1}^{n} U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\sin\theta_{ij}), i \in \psi_{\mathrm{Bus}} \tag{12}$$

$$Q_{\mathrm{G}i} \leq \mu P_{\mathrm{G}i}, i \in \psi_{\mathrm{IBR}} \tag{13}$$

$$P_{\mathrm{G}i} = P_{\mathrm{G}i\mathrm{set}}, i \in \psi_{\mathrm{SG}} \tag{14}$$

$$Q_{\mathrm{G}i} \leq Q_{\mathrm{G}i\max}, i \in \psi_{\mathrm{SG}} \tag{15}$$

$$Q_{\mathrm{G}_i} \leq Q_i^{\mathrm{ref}} + k_{\mathrm{QV}i}(U_i^{\mathrm{ref}} - U_i), i \in \psi_{\mathrm{IBR|QV}} \tag{16}$$

$$U_{i\min} \leq U_i \leq U_{i\max}, i \in \psi_{\mathrm{Bus}} \tag{17}$$

$$U^{\mathrm{slack}} = U_{\mathrm{set}}, \theta^{\mathrm{slack}} = 0 \tag{18}$$

在上述优化模型中：ψ_{IBR}表示接入并网逆变器的节点集合；$\psi_{\mathrm{IBR|QV}}$表示采用 Q-V 下垂控制的逆变器节点集合；ψ_{Bus}表示除平衡节点外的节点集合；ψ_{SG}表示同步发电机的节点集合。式(10)是功率裕度约束，$\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$为$\psi_{\mathrm{IBR}}$中各机组有功出力所构成的向量，$\alpha$是所要求的功率裕度；式(11)(12)是潮流等式约束；式(13)是并网逆变器的功率因数约束，其中μ为一常数；式(14)是同步机设定的有功出力约束，$P_{\mathrm{G}i\mathrm{set}}$是设定的有功值；式(15)是同步机的无功出力约束，$Q_{\mathrm{G}i\max}$为发电机的无功功率上限；式(16)是对采用 Q-V 下垂控制的逆变器的无功约束，值得注意的是该式为不等式而非等式。这符合逆变器的实际运行逻辑，其会尽力按式(16)的下垂曲线提供电压支撑，但其最终的无功出力不能超过由式(13)等其他约束所定义的边界，具有饱和效应；式(17)是各节点的电压上下限约束；式(18)是对平衡节点的电压幅值约束和相角约束。值得指出的是：电力系统可实际承载的新能源容量同时受到静态电压稳定及电压、频率动态稳定等多类型约束。本文虽聚焦静态电压稳定约束，但是具备良好的扩展性：例如可以基于文献[26-27]的方法将一定比例装备由跟网控制转为构网控制，从而满足电压、频率等动态稳定约束要求。

然而，此模型面临一个关键挑战。工程上广泛采用的功率裕度 $M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})$本身是一个过程性指标。其计算结果依赖于给定的初始运行点和负荷增长模式，即 $M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})$是关于初始运行点 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$的复杂隐函数，$\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$不仅决定连续潮流计算的起点；同时，在按初始出力占比分配的经典规则下，还定义了连续潮流的增长方向。因此，要评估候选解 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 的裕度 $M(\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}})$需要通过一次完整的连续潮流计算才能获得，功率裕度约束(10)无法作为显式约束写入优化模型 1 中，导致优化问题无法直接求解。

2.3 基于迭代算法的模型转化

为此，本文将难以直接嵌入优化模型的功率裕度约束转化为一系列奇异值约束问题，通过建立功率裕度与潮流雅可比矩阵最小奇异值之间的映射关系，进而将静态电压稳定裕度约束转化为对最小奇异值的边界要求，从而可以在优化模型中求解。

研究表明，在逼近电压崩溃点的过程中，系统功率裕度与系统潮流雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的最小奇异值$\sigma_{\min}$之间存在一种明确的正相关映射关系[28-29]：随着系统负荷的增加(对应新能源出力的提升)，系统逐渐逼近稳定极限，功率裕度不断降低，其雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的奇异程度随之增强，表现为其最小奇异值$\sigma_{\min}$不断降低。这种紧密的映射关系解决了一个核心难题：功率裕度作为过程性指标，需要通过连续潮流计算才能得出，难以作为直接约束写入优化模型。$\sigma_{\min}$作为状态指标，是系统电压与相角的函数，

中国知网 https://www.cnki.net

可以方便地进行数学表达写入优化模型。基于此映射关系，本文将工程上对系统静态电压稳定裕度的要求式(10)转化为对系统潮流雅可比矩阵最小奇异值$\sigma_{\min}$的下界约束。

然而，这一约束转换带来了两个不同层级的挑战，一是如何建立$\sigma_{\min}$阈值δ与 M 阈值α之间的关系，二是如何求解带有非光滑、非凸特点的奇异值约束优化模型。为此，本文提出了一个如图 4 所示的双层迭代算法来协同解决这两大挑战。该算法的外层循环将用于解决挑战一，将在本节详细介绍；内层循环用于解决挑战二，将在第 3 节中详细阐述。

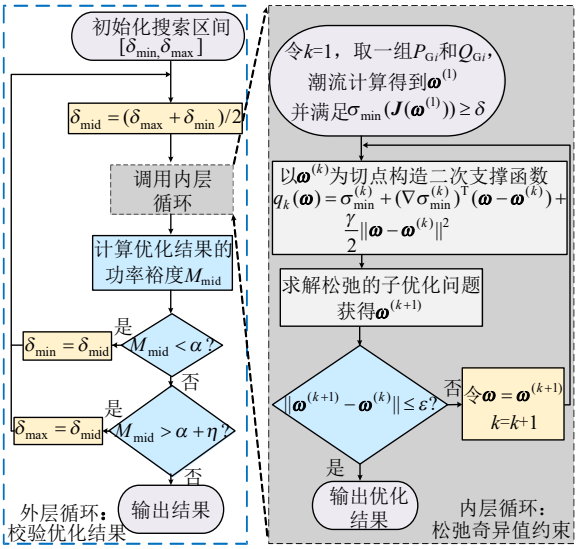


图 4　算法求解框架

Fig. 4　Algorithmic solution framework

外层框架所求解的核心，是如下所示的优化模型 2。

$$\max \sum_{i\in\Psi_{\mathrm{IBR}}} P_{\mathrm{G}i} \tag{19}$$

s.t.

$$\sigma_{\min}(\boldsymbol{J})\geq\delta \tag{20}$$

(11)—(18)

式中：δ为一需要通过外层循环反复调节的参数。

对于挑战一，我们首先从求解一个无约束(20)的优化模型 2 得到初始解 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 以及对应的最小奇异值$\sigma_{\min 0}$。然后，通过连续潮流对 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}$ 进行校验，倘若不满足功率裕度的要求，则开始如图 4 蓝色框线所示的外层循环。该循环采用二分法策略搜索合适的奇异值阈值δ。算法首先初始化搜索区间$[\delta_{\min},\delta_{\max}]$($\delta_{\min}$ 稍大于$\sigma_{\min 0}$，$\delta_{\max}$ 设定为一个较大的值以满足系统的功率裕度要求)，在每次迭代中取中点δ_{mid}作为式(20)的约束值并调用内层循环(灰色框部分)来重新求解完整的优化模型 2。随后，利用连续潮流法计算所得方案的实际功率裕度 M_{mid}。若 $M_{\mathrm{mid}}<\alpha$，则说明系统稳定裕度不足，将令$\delta_{\min}=\delta_{\mathrm{mid}}$ 以收紧约束；若 $M_{\mathrm{mid}}>\alpha+\eta$(其中$\eta$为工程允许容差)，则说明当前约束过于保守，将令$\delta_{\max}=\delta_{\mathrm{mid}}$ 以释放承载潜力。该过程将反复进行，直至功率裕度落在目标区间$[\alpha,\alpha+\eta]$内，将该优化结果作为最终方案输出。

3　基于支撑函数算法的奇异值约束松弛

如 2.3 节所述，图 4 中的外层循环在每次迭代时，都需要求解给定参数δ下的优化模型 2。而该问题的核心难点(即挑战二)在于其包含非光滑、非凸的矩阵奇异值约束，这使得传统的优化算法不再适用，目前也尚不存在能够直接求解此类问题的成熟商业求解器。针对这一挑战，本文使用一种基于二次支撑函数的迭代松弛求解方法，以此方法作为图 4 算法的内层循环。该方法的基本思想是利用光滑的二次支撑函数作为最小奇异值函数的全局下界估计。通过这一策略将原本因奇异值非光滑、非凸特性而难以直接求解的优化问题转化成一系列带有二次不等式约束的光滑非线性规划子问题，这使得可以直接利用成熟的非线性优化求解器(例如 IPOPT)进行高效求解。

构建上述二次支撑函数的关键，在于利用奇异值的微分性质为其寻找一个严谨的全局下界。为此，首先需要分析系统潮流雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的数学特性。从数学角度分析，系统潮流雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 是关于节点相角$\boldsymbol{\theta}$和节点电压 $\boldsymbol{U}$ 的复杂函数，尽管 $\boldsymbol{J}$ 本身通常是非对称的，但其奇异值σ在数学上等价于埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}$ 特征值的算术平方根。正是这一关键的特性，使得该问题满足文献[30]定理 2.2 的条件，这为采用二次支撑函数来构造其下界提供了坚实的理论保障。基于此，本文将采用文献[30]提出的二次支撑函数算法构造一系列光滑的抛物面对原始奇异值约束进行松弛。这些构造的支撑函数具有全局下界性质，即在迭代中始终保持：

$$\sigma_{\min}[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega})]\geq q_k(\boldsymbol{\omega}) \tag{21}$$

从而保证了优化结果的安全性，其中：$\boldsymbol{\omega}$=($\boldsymbol{\theta}$,$\boldsymbol{U}$)；$q_k(\cdot)$表示第 k 次迭代下的支撑函数，其表达式为

$$q_k(\boldsymbol{\omega})=\sigma_{\min}^{(k)}+(\nabla\sigma_{\min}^{(k)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}-\boldsymbol{\omega}^{(k)})+\frac{\gamma}{2}\|\boldsymbol{\omega}-\boldsymbol{\omega}^{(k)}\|^2 \tag{22}$$

式中：$\sigma_{\min}^{(k)}:=\sigma_{\min}[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})]$；$\boldsymbol{\omega}^{(k)}$是第 k 次迭代下的$\boldsymbol{\omega}$；γ是一关键常数，其大小决定了算法是否收敛以及收敛速度[31]，详细分析参见 4.2 节。对于$\nabla\sigma_{\min}^{(k)}$展开有：

$$\nabla\sigma_{\min}[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})]=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})\frac{\partial\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial\boldsymbol{\omega}}\boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)}) \tag{23}$$

式中 $\boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega})$和 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\omega})$分别是 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega})$的左右奇异向量。而

中国知网　https://www.cnki.net

$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\omega}}$构成较为复杂，具体可参见附录 A。

如图 4 中灰色部分，基于上述理论，该内层循环的具体流程如下：1）初始化。令 k=1，并取一个满足式(20)的初始运行点$\boldsymbol{\omega}^{(1)}$。2）构造支撑函数。在当前迭代点$\boldsymbol{\omega}^{(k)}$处，利用式(22)构造一个新的二次支撑函数 $q_k(\boldsymbol{\omega})$。该函数在当前点处与真实的最小奇异值函数相切，并为其提供全局下界。这一步骤利用支撑函数在当前点的局部精确性和全局下界性质，引导求解器在更易于处理的二次曲面上寻找下一个更优的迭代点。3）求解松弛子问题。将原优化模型 2 中的约束(20)替换为当前迭代点$\boldsymbol{\omega}^{(k)}$处的支撑函数 $q_k(\boldsymbol{\omega})$约束(24)。由此构建出光滑的非线性优化子问题并求解，获得新的解$\boldsymbol{\omega}^{(k+1)}$。4）收敛性判据。当$\|\boldsymbol{\omega}^{(k+1)}-\boldsymbol{\omega}^{(k)}\|\le\varepsilon$时($\varepsilon$为设定的阈值常数)，认为支撑函数约束已足够逼近奇异值约束，迭代结束并输出优化结果至外层循环。否则，令 k=k+1，返回 2）继续迭代。松弛子问题具体表达式如下：

$$\max \sum_{i\in\Psi_{\mathrm{IBR}}} P_{Gi} \tag{24}$$

s.t

$$q_k(\boldsymbol{\omega}) \ge \delta \tag{25}$$

(11)—(18)

综上所述，本文提出的双层迭代算法(见图 4)通过内外层循环解决了核心难题。外层循环负责建立最小奇异值$\sigma_{\min}$阈值δ与功率裕度 M 阈值α之间的关系，以寻找合适的δ；内层循环则负责在给定δ的情况下，高效求解奇异值约束的优化模型 2。

4 仿真验证与结果分析

本节基于修改后的 IEEE 30 节点系统作为仿真测试平台。如图 5 所示，系统具体配置如下：节点 2 为传统同步发电机，设置为 PV 节点；节点 13、22、23、27 为新能源机组并网点，设置为 PQ 节点；节点 1 作为平衡节点；其余节点均为负荷节点。拓扑参数、各机组的初始出力以及负荷功率(调整为原负荷功率的 0.8 倍)均与 MATPOWER 8.0 提供的 case30 系统保持一致。

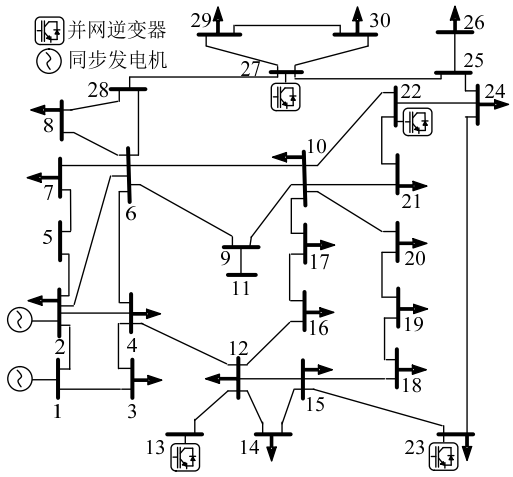


图 5 修改后的 IEEE 30 节点测试系统

Fig. 5 Modified IEEE 30-bus test system

所有仿真均在以下软硬件环境下完成：硬件平台为 Intel Core i7-14700F CPU@2.10GHz，32GB RAM；软件平台为 MATLAB R2023b；优化问题通过调用 IPOPT V3.14 求解器进行求解。算法参数设置为：μ=0.3287，$Q_{Gi\max}$ 均设为 300Mvar。对于 PQ 节点，$U_{i\min}$=0.9，$U_{i\max}$=1.1；对于 PV 节点，$U_{i\min}$=$U_{i\max}$=$U_{i\mathrm{set}}$，$U_{i\mathrm{set}}$ 是 PV 节点设定的电压幅值。

4.1 算法外层循环有效性分析

图 6 展示了本文在第 2 节所提及的算法外层循环的核心工作机制，即如何建立$\sigma_{\min}$阈值δ与 M 阈值α之间的定量映射关系。

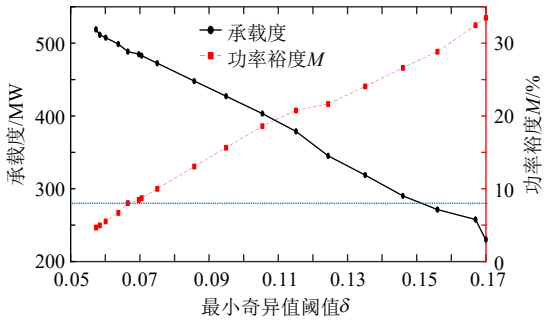


图 6 最小奇异值阈值δ与承载度及功率裕度的权衡关系

Fig. 6 Trade-off between minimum singular value threshold δ, loadability, and power margin

该图以最小奇异值阈值δ为自变量，分别展示了当δ变化时，优化模型 2 所求解结果的两个关键指标的变化趋势。需要注意的是，在求解优化模型 2 时，求解器找到的可行解必须满足约束(20)。当此约束起作用时，求解的解通常会落到边界上，即$\sigma_{\min}\approx\delta$。因此，横轴的$\delta$不仅表示约束强度，也近似代表了该$\delta$值约束下解的静态电压稳定水平($\sigma_{\min}$大小)。

图 6 中的红色曲线描绘了求解结果的功率裕度 M 随最小奇异值阈值δ的变化趋势。两者在整体上呈现出正相关关系，这在宏观上验证了本文所提及方法的核心假设，即通过外层循环调节阈值δ以提高$\sigma_{\min}$，能够有效找到使功率裕度 M 同步提升的可行方案。图 6 中的黑色曲线表明承载度与δ呈现出负相关关系。这揭示了系统的高新能源承载度与静态电压稳定间存在矛盾，随着对静态安全的要求愈严苛，即δ越大，优化模型 2 的可行域将被压缩得越小，系统能达到的最大新能源接纳能力也随之降低。

基于此，图 4 所示算法外层循环的寻优路径在

中国知网 https://www.cnki.net

图 6 中体现为：首先通过求解去除约束(20)的优化模型 2，求得一个初始解，即图中的δ最小的点，该点虽然承载度处于最大值，但 M 最低，位于 8%水平线以下，不满足工程要求。然后，外层循环启动，以初始解的$\sigma_{\min}$为下界，采用二分法在红色曲线轨迹上进行搜索，算法通过不断选取区间中点作为阈值δ，反复调用内层循环求解计及约束(20)的优化模型 2，直至功率裕度 M 收敛至允许的误差范围内，取此时的解为该系统的最大承载度。

4.2　算法内层循环关键参数分析

如第 3 节所述，γ是决定内层循环支撑函数算法的关键参数。为验证γ取值对算法收敛速度的分析，本节对不同γ下的算法收敛性能进行了对比测试。令δ=0.17，表 1 直观展示了γ取值对内层支撑函数算法收敛性能(迭代次数)的影响。ε是内层循环支撑函数算法收敛判据$\|\boldsymbol{\omega}^{(k+1)}-\boldsymbol{\omega}^{(k)}\|\le\varepsilon$中的阈值常数。

表 1　γ取值对算法收敛性能的影响

Table 1　Impact of different γ on algorithm convergence performance

γ取值	迭代次数		
	$\varepsilon=10^{-1}$	$\varepsilon=10^{-5}$	$\varepsilon=10^{-6}$
−3	3	7	30
−5	3	39	101
−10	2	79	141
−20	2	94	156

表 1 清晰地揭示了γ的取值与收敛速度之间的关系。$|\gamma|$越大，收敛越慢：当γ取−20 时，算法需要 156 次迭代才能达到 10^{-6}的收敛精度。当γ取−3 时，相同的收敛精度下，迭代次数减少到 30 次。这一结论与文献[30]中一致，γ会起到了类似步长阻尼的作用，$|\gamma|$越大，算法步长越保守，收敛速度越慢。因此$|\gamma|$的选择应尽可能小。

然而，γ还决定了算法的收敛性。为确保所构造的二次支撑函数 $q_k(\boldsymbol{\omega})$能够始终作为真实最小奇异值函数的全局下界，γ必须小于最小奇异值函数二阶导数矩阵的最小特征值，即需满足$\gamma\le\lambda_{\min}\{\nabla^2\sigma_{\min}[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega})]\}$。但是评估这一上界较为繁琐，本文使用试凑法来确定这一上界。在本算例中，γ取−2 时，支撑函数 $q_k(\boldsymbol{\omega})$已无法作为真实最小奇异值函数的全局下界。因此，本算例中将γ设定为−3 是一个较优的选择，它既能保证算法可靠收敛，又能有效提升收敛速度。

但对于大规模系统，直接计算或估算上述海量维度的二阶导数矩阵的计算代价极为高昂。鉴于此，本文针对两种不同的应用场景给出了差异化参数选取策略。对于对计算时效性要求不敏感的离线规划场景，优先保证算法收敛的稳健性。可采用保守估计的策略，选取一个足够安全裕度的较小负值(例如−50)作为参数γ，牺牲收敛速度而保证算法稳定收敛。对于追求高计算效率的在线应用场景，参数γ的自适应调整机制是兼顾效率与稳定性的可行路径。具体实施步骤如下：1）初始化。设定一个较小绝对值的初始负值(如γ=−0.5)，赋予算法在迭代初期采用较大步长搜索；2）动态监测。在内层循环的每次迭代中，检测支撑函数 $q_k(\boldsymbol{\omega})$是否满足全局下界性质(即是否满足 $q_k(\boldsymbol{\omega})\le\sigma_{\min}$)；3）自适应更新。若发现支撑函数 $q_k(\boldsymbol{\omega})$未能成功作为下界，则令$\gamma\leftarrow\kappa\gamma$(其中$\kappa$>1，例如取$\kappa$=2)，使得支撑函数变得更加陡峭，并重新构建局部近似模型。

4.3　承载度评估对比分析

为进行对比分析，本节将设置两种评估方案。

1）方案 1：连续潮流法。该方案采用系统的基准初始出力作为起点进行连续潮流计算获得系统的稳定轨迹 $\boldsymbol{P}_{\text{traj}}(\lambda)$，将该轨迹上恰好满足功率裕度 M=8%的点所对应的功率值作为最大承载度。连续潮流计算设置为系统负荷以恒定功率因数增长，所有负荷增量均由指定的新能源机组承担，且各机组的出力增量按照其初始出力的占比进行分配。

2）方案 2：基于本文优化模型的评估方法。该方案通过优化寻找更优的初始出力，并采用与基准方案完全相同的增长方式，通过图 4 所示的转换关系确保其满足 8%的功率裕度要求。

首先以方案 1 进行评估：通过连续潮流法对修改后的 IEEE 30 节点测试系统进行测试。连续潮流计算结果表明，该系统功率裕度为 8%时的新能源总出力为 228.16MW。随后，采用本文提出的优化模型即方案 2 进行评估。结果显示，在功率裕度为 8.04%时，系统可接纳的新能源承载容量为 488.45MW，各台新能源机组出力分配方案如表 2 所示，其中“有功提升”指的是较方案 1 而言。

表 2　新能源机组出力分配方案(定 PQ 控制模式)

Table 2　Renewable energy unit output allocation scheme(PQ control mode)

节点编号	有功出力/MW	有功提升/MW	无功出力/MW
13	71.66	−8.97	23.56
22	108.13	61.08	35.54
23	156.46	114.62	51.43
27	152.20	93.56	50.03

表 2 和图 7 直观地对比了两种方案的评估结果，方案 2 评估出的承载容量(488.45MW)比方案 1 (228.16MW)高出 256.74MW，提升了约 114.08%。这一显著提升的原因在于两种方法采用了截然不同的初始出力方案。基准方案受限一个非最优的初

中国知网　https://www.cnki.net

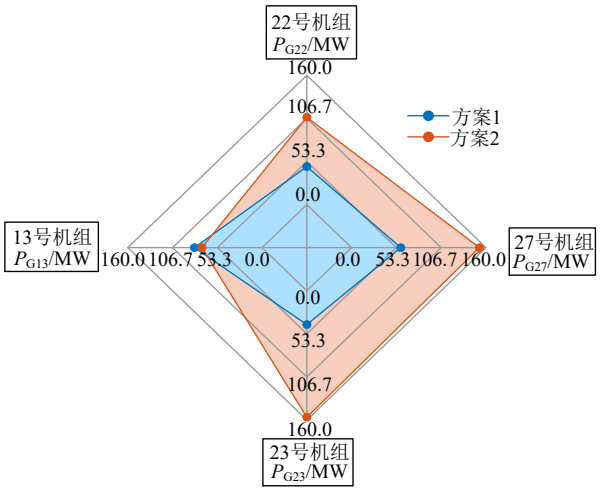


图 7　两种评估方案的对比

Fig. 7　Comparison of the two evaluation schemes

始出力，该次优的初始出力派生出了一个非最优的增长路径，导致评估结果趋于保守。

而本文方法的核心优势在于它不再受限于初值而能够寻找到一个更优的出力分配方案，表 2 以及图 7 表明此方案并非对系统基准初始出力的简单等比例放大，而是一种有策略的重构。该方法通过外层循环调整阈值δ，调用内层循环(如图 8 所示，为δ=0.0665 时的内层循环迭代收敛过程)求解优化模型 2，系统的最小奇异值$\sigma_{\min}$逐步逼近阈值δ，各台机组的出力被不断重新分配，最终找到了一个对静态电压稳定有利的功率分配方案。

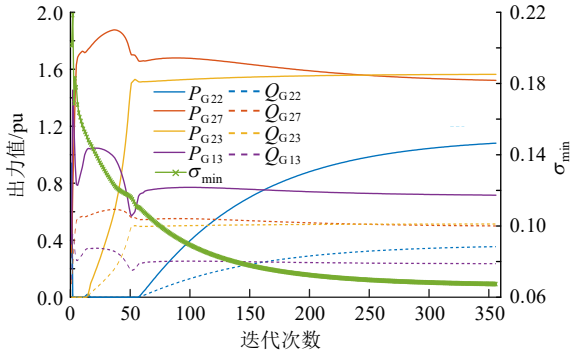


图 8　算法迭代过程中各新能源机组出力(PQ 控制模式)

Fig. 8　Renewable energy unit outputs during algorithm iteration (PQ control mode)

具体而言，如图 7 所示，该方案会让处于电网坚强位置、对电压稳定贡献更大的机组(例如机组 23 和 27，出力较方案 1 分别提升 114.62 和 93.56MW)承担更多的出力增量，同时适当限制薄弱位置机组(例如机组 13，出力降低 8.97MW)的出力。这种对静态电压稳定而言更优的功率分配方式，其应用相同的“按比例增长”规则派生出的增长路径自然对电压稳定更为有利。这使得本文方法能够更充分地挖掘电网的接纳潜力，从而得出更精确、经济性更优的评估结果。

4.4　下垂控制对新能源承载度的影响分析

为进一步研究并网点无功控制策略对新能源承载度的影响，本节在 4.3 节的方案 2 系统配置基础上，设计了一个对比算例方案 3。该方案将原系统中 13、22、23、27 号新能源机组由 PQ 节点改为 Q-V 下垂节点，参数统一设置为：下垂系数 k_{QV} 为 10pu，参考电压 U^{ref} 为 1.0pu，无功参考值 Q^{ref} 为 0。这一配置在工程实践中较为常见，因其无需像定无功控制那样实时调整 Q^{ref} 来确定无功输出，而是通过 Q-V 下垂特性自动调节无功功率。对于该方案，同样采用本文提出的优化模型算法进行评估。

表 3 的评估结果显示，功率裕度为 8.03%时，方案 3 的新能源承载度容量为 455.26MW，与 4.2 节中方案 2 评估出的 488.45MW 相比，承载度降低了 33.19MW。

表 3　新能源机组出力分配方案(Q-V 下垂控制模式)

Table 3　Renewable energy unit output allocation scheme (Q-V droop control mode)

节点编号	有功出力/MW	节点电压/pu	无功出力/Mvar
13	130.61	0.95578	42.93
22	134.26	0.95688	43.12
23	50.12	0.98353	16.47
27	140.27	0.97053	29.47

需要特别指出的是，本节算例显示 Q-V 下垂控制的承载能力略低于定 PQ 控制，这并非意味着下垂控制策略本身存在机理上的缺陷，而是受限于固定参数配置的工程化设定。具体而言，方案 3 为了模拟工程中常见的低通信依赖和本地化运维场景，下垂控制采用了固定参数设置模式(即 Q^{ref}=0)，此时逆变器输出的无功功率完全由其端电压与参考电压的偏差乘以下垂系数决定，缺乏主动优化的自由度。在系统接近静态电压稳定极限时，尽管端电压有所下降，但只要其与参考电压的偏差不大，逆变器提供的无功支撑就十分有限，小于功率因数约束下的无功上限。

例如表 3 中 27 号机组由下垂控制计算出的无功为 29.47MW，小于功率因数约束下的无功上限 46.11MW。相比 4.1 节中的 PQ 控制方式，切换到 Q^{ref}=0 的下垂控制后，新能源机组对系统的无功贡献实际上减小了，从而导致了静态电压稳定裕度的下降和承载度降低。该算例表明，虽然下垂控制提供了电压主动调节的能力，但其参数的合理配置对于发挥其电压支撑优势至关重要。若要充分释放下垂控制在提升系统承载能力方面的潜力，必须将其控制参数纳入协同优化范畴，这将是本文后续研究

中国知网 https://www.cnki.net

的重要方向。

5　结论与展望

为解决评估电网新能源承载能力时存在的模型过度简化、无法指导节点级容量分配、未能准确量化真实稳定裕度等问题，本文提出了一种计及静态电压稳定裕度的电力系统新能源承载度评估方法。该方法采用双层循环协同架构，将难题分解：

1）外层循环提出了新的静态电压稳定约束转化思路，将难以在优化模型中直接应用的功率裕度约束，转化为对系统潮流雅可比矩阵最小奇异值的下界约束。理论分析与仿真结果均表明最小奇异值与功率裕度间存在正相关，验证了该转化的合理性与有效性。

2）内层循环针对模型中最小奇异值约束的非光滑、非凸特性，引入基于二次支撑函数的迭代松弛算法。该算法将原问题分解为一系列易于求解的子问题，通过不断迭代逼近，实现了对原问题的可靠求解。

基于修改的 IEEE 30 节点系统的仿真结果表明，在极端情况下，与基于连续潮流的评估方法相比，本文所提方法评估出的新能源承载容量提升了约 114.08%。这证实了该方法能够显著减少评估的保守性，为电网的规划设计提供了更精确的决策依据。

尽管本文取得了一定成果，但仍有以下潜在方向值得进一步探索：1）考虑大扰动下暂态稳定等更加复杂的系统动态约束，提升所得新能源承载方案的安全稳定水平；2）计及多类型新能源出力波动的时空相关性，从而有效获取兼顾系统安全稳定风险与运行效益的新型电力系统新能源规划方案。

附录见本刊网络版(http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml)。

参考文献

[1] 司金冬，吴熙，郭其胜，等．面向高比例新能源消纳的地区电网柔性互联规划与运行技术综述[J]．电网技术，2024，48(6)：2272-2286.
SI Jindong，WU Xi，GUO Qisheng，et al．Review of flexible interconnection of regional grids interconnection planning and operation techniques for high percentage of renewable energy consumption[J]．Power System Technology，2024，48(6)：2272-2286(in Chinese).

[2] 刘雨姗，陈俊儒，刘牧阳，等．兼顾多时间尺度频率-电压支撑与稳定性约束的构网型储能容量优化配置方法[J]．电网技术，2026，50(4)：1463-1475.
LIU Yushan，CHEN Junru，LIU Muyang，et al．Optimal capacity configuration of grid-forming energy storage considering multi-timescale frequency-voltage support and stability constraints[J]．Power System Technology，2026，50(4)：1463-1475(in Chinese).

[3] 文云峰，杨游航，邢鹏翔，等．多维因素制约下新能源消纳能力评估方法研究综述[J]．中国电机工程学报，2024，44(1)：127-146.
WEN Yunfeng，YANG Youhang，XING Pengxiang，et al．Review on the new energy accommodation capability evaluation methods considering multi-dimensional factors[J]．Proceedings of the CSEE，2024，44(1)：127-146(in Chinese).

[4] 曹阳，李鹏，袁越，等．基于时序仿真的新能源消纳能力分析及其低碳效益评估[J]．电力系统自动化，2014，38(17)：60-66.
CAO Yang，LI Peng，YUAN Yue，et al．Analysis on accommodating capability of renewable energy and assessment on low-carbon benefits based on time sequence simulation[J]．Automation of Electric Power Systems，2014，38(17)：60-66(in Chinese).

[5] 贾文昭，康重庆，李丹，等．基于日前风功率预测的风电消纳能力评估方法[J]．电网技术，2012，36(8)：69-75.
JIA Wenzhao，KANG Chongqing，LI Dan，et al．Evaluation on capability of wind power accommodation based on its day-ahead forecasting[J]．Power System Technology，2012，36(8)：69-75(in Chinese).

[6] 贺海磊，张彦涛，孙骁强，等．考虑频率安全约束的西北电网新能源开发及直流外送规模评估方法[J]．中国电机工程学报，2021，41(14)：4753-4762.
HE Hailei，ZHANG Yantao，SUN Xiaoqiang，et al．Evaluation method of renewable energy development scale and DC transmission scale of China northwest power grid by considering frequency security constraints[J]．Proceedings of the CSEE，2021，41(14)：4753-4762(in Chinese).

[7] 吴思嘉，李鸿鑫，文云峰，等．频率安全约束下受端电网直流最大传输容量评估[J]．电网技术，2024，48(11)：4598-4607.
WU Sijia，LI Hongxin，WEN Yunfeng，et al．Total transfer capacity evaluation of HVDC tie-lines under frequency security constraints[J]．Power System Technology，2024，48(11)：4598-4607(in Chinese).

[8] LIANG Huiyu，NIU Shuanbao，KE Xianbo，et al．Optimal capacity allocation of renewable energy generation base for small signal stability improvement[C]//2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT Asia)．Chengdu：IEEE，2019：1772-1776.

[9] YUAN Hui，XIN Huanhai，WU Di，et al．Assessing maximal capacity of grid-following converters with grid strength constraints[J]．IEEE Transactions on Sustainable Energy，2022，13(4)：2119-2132.

[10] KIM Y K，LEE G S，YOON J S，et al．Evaluation for maximum allowable capacity of renewable energy source considering AC system strength measures[J]．IEEE Transactions on Sustainable Energy，2022，13(2)：1123-1134.

[11] 王冠中，王巍，张宇，等．多直流馈入系统最近鞍结分岔点迭代算法[J]．电网技术，2025，49(3)：1130-1136.
WANG Guanzhong，WANG Wei，ZHANG Yu，et al．Computation method of the closest saddle-node bifurcation point in LCC-HVDC multi-infeed systems[J]．Power System Technology，2025，49(3)：1130-1136(in Chinese).

[12] 孙华东，徐式蕴，许涛，等．新能源多场站短路比定义及指标[J]．中国电机工程学报，2021，41(2)：497-505.
SUN Huadong，XU Shiyun，XU Tao，et al．Definition and index of short circuit ratio for multiple renewable energy stations[J]．Proceedings of the CSEE，2021，41(2)：497-505(in Chinese).

[13] XIAO Hao，LI Yinhong，SHI Dongyuan，et al．Evaluation of strength measure for static voltage stability analysis of hybrid multi-infeed DC systems[J]．IEEE Transactions on Power Delivery，2019，34(3)：879-890.

[14] XIAO Hao，ZHANG Yi，DUAN Xianzhong，et al．Evaluating strength

中国知网　https://www.cnki.net

of hybrid multi-infeed HVDC systems for planning studies using hybrid multi-infeed interactive effective short-circuit ratio[J]. IEEE Transactions on Power Delivery，2021，36(4)：2129-2144.

[15] GAO B，MORISON G K，KUNDUR P. Voltage stability evaluation using modal analysis[J]. IEEE Transactions on Power Systems，1992，7(4)：1529-1542.

[16] AIK D L H，ANDERSSON G. Use of participation factors in modal voltage stability analysis of multi-infeed HVDC systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery，1998，13(1)：203-211.

[17] LOF P A，ANDERSSON G，HILL D J. Voltage stability indices for stressed power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems，1993，8(1)：326-335.

[18] 陈昌，姜彤，万凯遥. 考虑相关不确定性的环网静态电压稳定极限二阶锥优化迭代算法[J]. 电网技术，2023，47(4)：1682-1691.
CHEN Chang，JIANG Tong，WAN Kaiyao. Conic optimization iterative algorithm for static voltage stability limit of ring network under related uncertainties[J]. Power System Technology，2023，47(4)：1682-1691(in Chinese).

[19] 周双喜，姜勇，朱凌志. 电力系统电压静态稳定性指标述评[J]. 电网技术，2001，25(1)：1-7.
ZHOU Shuangxi，JIANG Yong，ZHU Lingzhi. Review on steady state voltage stability indices of power systems[J]. Power System Technology，2001，25(1)：1-7(in Chinese).

[20] 易俊，林伟芳，余芳芳，等. 受静态电压稳定约束的新能源临界渗透率计算方法[J]. 电网技术，2020，44(8)：2906-2912.
YI Jun，LIN Weifang，YU Fangfang，et al. Calculation method of critical penetration of renewable energy constrained by static voltage stability[J]. Power System Technology，2020，44(8)：2906-2912(in Chinese).

[21] 李建华，王国腾，陆建宇，等. 多直流馈入受端电网的最大受电能力估计方法[J]. 电力系统及其自动化学报，2024，36(4)：150-158.
LI Jianhua，WANG Guoteng，LU Jianyu，et al. Estimation method for maximum power receiving capacity of multi-infeed receiving-end power grid[J]. Proceedings of the CSU-EPSA，2024，36(4)：150-158(in Chinese).

[22] 李华取，彭晓涛，覃琴，等. 基于多目标优化的电网直流承载规模评估方法[J]. 电网技术，2021，45(8)：3115-3124.
LI Huaqu，PENG Xiaotao，QIN Qin，et al. Assessment of DC load-carrying capacity of power grid based on multiple-objective optimization[J]. Power System Technology，2021，45(8)：3115-3124(in Chinese).

[23] 董昱，董存，于若英，等. 基于线性最优潮流的电力系统新能源承载能力分析[J]. 中国电力，2022，55(3)：1-8.
DONG Yu，DONG Cun，YU Ruoying，et al. Renewable energy capacity assessment in power system based on linearized OPF[J]. Electric Power，2022，55(3)：1-8(in Chinese).

[24] ALTURKI M，KHODAEI A，PAASO A，et al. Optimization-based distribution grid hosting capacity calculations[J]. Applied Energy，2018，219：350-360.

[25] 彭寒梅，曹一家，黄小庆，等. 无平衡节点孤岛运行微电网的连续潮流计算[J]. 中国电机工程学报，2016，36(8)：2057-2067.
PENG Hanmei，CAO Yijia，HUANG Xiaoqing，et al. Continuous power flow for islanding microgrid without balance nodes[J]. Proceedings of the CSEE，2016，36(8)：2057-2067(in Chinese).

[26] XIN Huanhai，LIU Chenxi，CHEN Xia，et al. How many grid-forming converters do we need? A perspective from small signal stability and power grid strength[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2025，40(1)：623-635.

[27] LIAO Bangkun，WEN Yunfeng，CHUNG C Y. Minimum frequency support strength evaluation and allocation of inverter-dominated power systems[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy，2026，17(2)：1214-1226.

[28] EKWUE A O，WAN H B，CHENG D T Y，et al. Singular value decomposition method for voltage stability analysis on the national grid system (NGC)[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，1999，21(6)：425-432.

[29] TIRANUCHIT A，THOMAS R J. A posturing strategy against voltage instabilities in electric power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems，1988，3(1)：87-93.

[30] MENGI E. A support function based algorithm for optimization with eigenvalue constraints[J]. SIAM Journal on Optimization，2017，27(1)：246-268.

[31] LIU Yun，CHEN Yue，XIN Huanhai，et al. System strength constrained grid-forming energy storage planning in renewable power systems[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy，2025，16(2)：981-994.



陈沁昊

在线出版日期：2026-01-29。
收稿日期：2025-11-28。

作者简介：

陈沁昊(2001)，男，硕士研究生，研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制，E-mail：goforist@foxmail.com；

刘云(1988)，男，通信作者，副教授，博士生导师，研究方向为电力电子化电力系统分析、稳定和控制等，E-mail：liuyun19881026@gmail.com。

（责任编辑　马晓华　明月）

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A

$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\omega}}$ 构成十分复杂，其由 $\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\theta}}$ 和 $\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{U}}$ 构成，即：

$$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\omega}}=\left(\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\theta}},\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{U}}\right) \tag{A1}$$

式中：

$$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\theta}}=\left(\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_1},\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_1},\ldots,\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_{n-1}}\right) \tag{A2}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{U}}=\left(\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_1},\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_2},\ldots\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_m}\right) \tag{A3}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{\theta}}$ 中每一个子项 $\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$，其分别由 $\frac{\partial \boldsymbol{H}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$，$\frac{\partial \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$，$\frac{\partial \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$，$\frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$ 构成：

$$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{bmatrix}\frac{\partial \boldsymbol{H}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k} & \frac{\partial \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}\\ \frac{\partial \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k} & \frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}\end{bmatrix} \tag{A4}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{H}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i\neq j, \\ \dfrac{\partial H_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}0,\ i\neq k, j\neq k\\ -U_iU_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k, j\neq k\\ U_iU_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i\neq k, j=k\end{cases} \\ i=j, \\ \dfrac{\partial H_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}-U_iU_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i\neq k\\ U_i\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k\end{cases}\end{cases} \tag{A5}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i\neq j, \\ \dfrac{\partial N_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}0,\ i\neq k, j\neq k\\ -U_iU_j(B_{ij}\cos\theta_{ij}-G_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k, j\neq k\\ U_iU_j(B_{ij}\cos\theta_{ij}-G_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i\neq k, j=k\end{cases} \\ i=j, \\ \dfrac{\partial N_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}-U_iU_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij}),\ i\neq k\\ -U_i\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(B_{ij}\cos\theta_{ij}-G_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k\end{cases}\end{cases} \tag{A6}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i\neq j, \\ \dfrac{\partial K_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}0,\ i\neq k, j\neq k\\ -U_iU_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij}),\ i=k, j\neq k\\ U_iU_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij}),\ i\neq k, j=k\end{cases} \\ i=j, \\ \dfrac{\partial K_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}-U_iU_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij}),\ i\neq k\\ -U_i\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(B_{ij}\cos\theta_{ij}-G_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k\end{cases}\end{cases} \tag{A7}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i\neq j, \\ \dfrac{\partial L_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}0,\ i\neq k, j\neq k\\ -U_iU_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k, j\neq k\\ U_iU_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i\neq k, j=k\end{cases} \\ i=j, \\ \dfrac{\partial L_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}=\begin{cases}U_iU_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i\neq k\\ -U_i\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k\end{cases}\end{cases} \tag{A8}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \boldsymbol{U}}$ 中的每一个子项 $\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$，其分别由 $\frac{\partial \boldsymbol{H}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$，$\frac{\partial \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$，$\frac{\partial \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$，$\frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$ 构成，即：

$$\frac{\partial \boldsymbol{J}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}=\begin{bmatrix}\frac{\partial \boldsymbol{H}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} & \frac{\partial \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}\\ \frac{\partial \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} & \frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}\end{bmatrix} \tag{A9}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{H}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i\neq j, \\ \dfrac{\partial H_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}=\begin{cases}0,\ i\neq k, j\neq k\\ -U_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij}),\ i=k, j\neq k\\ -U_i(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij}),\ i\neq k, j=k\end{cases} \\ i=j, \\ \dfrac{\partial H_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}=\begin{cases}-U_i(B_{ij}\cos\theta_{ij}-G_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i\neq k\\ -\sum\limits_{j=1,j\neq i}^{n}U_j(B_{ij}\cos\theta_{ij}-G_{ij}\sin\theta_{ij}),\ i=k\end{cases}\end{cases} \tag{A10}$$

对于 $\frac{\partial \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial \theta_k}$ 进一步细分有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} i \neq j, \\ \dfrac{\partial N_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} = \begin{cases} 0, \ i \neq k, j \neq k \\ -U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i = k, j \neq k \\ -U_i(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i \neq k, j = k \end{cases} \\ i = j, \\ \dfrac{\partial N_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} = \begin{cases} -U_i(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i \neq k \\ -\sum\limits_{j=1, j\neq i}^{n} U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) - 4U_iG_{ii}, \ i = k \end{cases} \end{cases} \tag{A11}$$

对于 $\dfrac{\partial \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i \neq j, \\ \dfrac{\partial K_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} = \begin{cases} 0, \ i \neq k, j \neq k \\ U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i = k, j \neq k \\ U_i(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i \neq k, j = k \end{cases} \\ i = j, \\ \dfrac{\partial K_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} = \begin{cases} -U_i(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i \neq k \\ -\sum\limits_{j=1, j\neq i}^{n} U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}), \ i = k \end{cases} \end{cases}$$

(A12)

对于 $\dfrac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k}$ 进一步细分有：

$$\begin{cases} i \neq j, \\ \dfrac{\partial L_{ij}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} = \begin{cases} 0, \ i \neq k, j \neq k \\ -U_j(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}), \ i = k, j \neq k \\ -U_i(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}), \ i \neq k, j = k \end{cases} \\ i = j, \\ \dfrac{\partial L_{ii}(\boldsymbol{\omega}^{(k)})}{\partial U_k} = \begin{cases} -U_i(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}), \ i \neq k \\ -\sum\limits_{j=1, j\neq i}^{n} U_j(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) + \\ \quad 4U_iB_{ii} - k_{\mathrm{QV}i}, \ i = k \end{cases} \end{cases}$$

(A13)

中国知网 https://www.cnki.net